

Microeconomía I

C9. Teoría del consumo y Demanda - Funciones de Utilidad

Luis Fernando Serrudo Lázaro ^{††}

28 de agosto, 2026

^{††}Universidad Católica Boliviana

`lserrudo@fen.uchile.cl`

`luis.serrudo@ucb.edu.bo`

Outline

1. Funciones de Utilidad
2. Representación gráfica

Funciones de Utilidad

Preguntas de repaso

1. Qué es una derivada parcial y cómo se interpreta literalmente?
2. Qué es la diferencial total?
3. Qué es una elasticidad?
4. Qué es una función homotética?
5. Qué es una función objetivo?

Recap

Teoría del Consumo y Demanda

- Enfoque de preferencias
- Enfoque de Elección (equivalentes por WARP)

Definiendo $\succeq$ y sus Axiomas:

∴

Recap

Teoría del Consumo y Demanda

- Enfoque de preferencias
- Enfoque de Elección (equivalentes por WARP)

Definiendo $\succeq$ y sus Axiomas:

1. Completitud

∴ **Estudiamos agentes económicos que:** (1) pueden ordenar las preferencias de todas sus posibles cestas de consumo,

Recap

Teoría del Consumo y Demanda

- Enfoque de preferencias
- Enfoque de Elección (equivalentes por WARP)

Definiendo $\succeq$ y sus Axiomas:

1. Completitud
2. Transitividad

∴ **Estudiamos agentes económicos que:** (1) pueden ordenar las preferencias de todas sus posibles cestas de consumo, (2) de forma consistente (transitiva),

Recap

Teoría del Consumo y Demanda

- Enfoque de preferencias
- Enfoque de Elección (equivalentes por WARP)

Definiendo $\succeq$ y sus Axiomas:

1. Completitud
2. Transitividad
3. Monotonía

∴ **Estudiamos agentes económicos que:** (1) pueden ordenar las preferencias de todas sus posibles cestas de consumo, (2) de forma consistente (transitiva), (3) son **insaciables**, y

Recap

Teoría del Consumo y Demanda

- Enfoque de preferencias
- Enfoque de Elección (equivalentes por WARP)

Definiendo $\succeq$ y sus Axiomas:

1. Completitud
2. Transitividad
3. Monotonía
4. Continuidad

∴ **Estudiamos agentes económicos que:** (1) pueden ordenar las preferencias de todas sus posibles cestas de consumo, (2) de forma consistente (transitiva), (3) son **insaciables**, y (4) respetan sus preferencias hasta el límite.

Funciones de utilidad

Es posible representar las $\succeq$ de todo conjunto de cestas X mediante el Teorema de existencia de la función de utilidad (T1):

- Preferencias Racionales ($\succeq^*$) y Continuidad $\rightarrow$ Representan las $\succeq$ de un individuo.
- Pasamos de ordenar pares ordenados de uno en uno a ordenarlos mediante una función $U = U(\cdot)$ continua.
- Con el supuesto Ceteris Paribus llegamos a $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ como $U = U(x, y)$. (Solo dos bienes, es decir $X = \mathbb{R}$)
- La escala de $U = U(\cdot)$ es ordinal, no cardinal: **Ausencia de unicidad.**
 - Ej. Sea $z = (x, y)$ y $z' = (x', y')$, $u(\cdot)$ representará a $\succeq$ si (con T1): $z \succeq z'$ entonces $u(z) \geq u(z')$.
- No importan la cuantificación, sino el orden que imponga de tal manera que represente a $\succeq$.

Funciones de utilidad

Es posible representar las $\succeq$ de todo conjunto de cestas X mediante el Teorema de existencia de la función de utilidad (T1):

- Preferencias Racionales ($\succeq^*$) y Continuidad $\rightarrow$ Representan las $\succeq$ de un individuo.
- Pasamos de ordenar pares ordenados de uno en uno a ordenarlos mediante una función $U = U(\cdot)$ continua.
- Con el supuesto Ceteris Paribus llegamos a $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ como $U = U(x, y)$. (Solo dos bienes, es decir $X = \mathbb{R}$)
- La escala de $U = U(\cdot)$ es ordinal, no cardinal: **Ausencia de unicidad.**
 - Ej. Sea $z = (x, y)$ y $z' = (x', y')$, $u(\cdot)$ representará a $\succeq$ si (con T1): $z \succeq z'$ entonces $u(z) \geq u(z')$. Pero también la transformación monótona creciente $g(u(\cdot))$, como $\ln(\cdot)$ pues también $\ln(u(z)) \geq \ln(u(z'))$
 - No importan la cuantificación, sino el orden que imponga de tal manera que represente a $\succeq$.

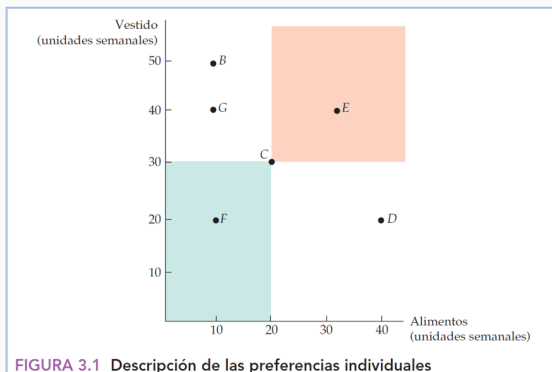
Representación gráfica

Entendiendo los Axiomas

Partimos de los supuestos (1) que se cumple T1 ($\succeq^*$ y continuas), y que (2) $X = \mathbb{R}$

∴ representaremos $\succeq$ con $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

1. **Compleitud:** Puedo comparar con $\succeq$ todos los posibles pares ordenados y **ordenarlos con utilidades**.



Entendiendo los Axiomas

3. Monotonía (bienes económicos)

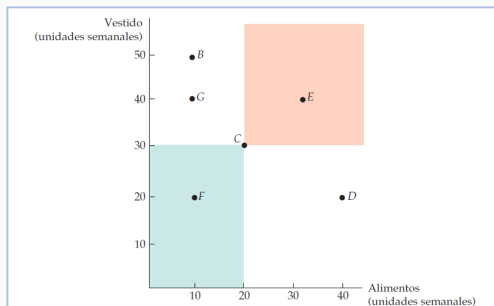


FIGURA 3.1 Descripción de las preferencias individuales

Como se prefiere una cantidad mayor de cada bien a una menor, podemos comparar las cestas de mercado de las áreas sombreadas. La cesta de mercado C se prefiere claramente a la F, mientras que la E se prefiere claramente a la C. Sin embargo, la C no puede compararse con la B, la D o la G sin disponer de información adicional.

- Si ambos son bienes se pueden distinguir regiones fácilmente
- Hay regiones que no puedo distinguir muy bien por los *Trade-offs*

Entendiendo los Axiomas

3. Monotonía (bienes económicos)

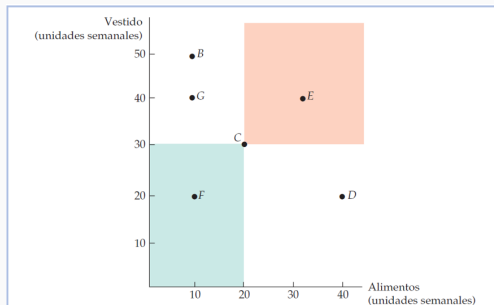


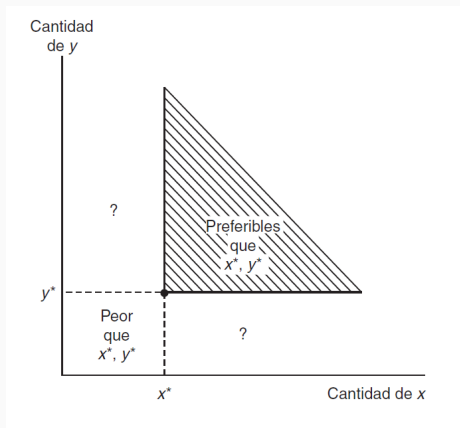
FIGURA 3.1 Descripción de las preferencias individuales

Como se prefiere una cantidad mayor de cada bien a una menor, podemos comparar las cestas de mercado de las áreas sombreadas. La cesta de mercado C se prefiere claramente a la F, mientras que la E se prefiere claramente a la C. Sin embargo, la C no puede compararse con la B, la D o la G sin disponer de información adicional.

- Si ambos son bienes se pueden distinguir regiones fácilmente
- Hay regiones que no puedo distinguir muy bien por los *Trade-offs*
- Impone una **pendiente negativa** entre conjuntos de indif.

Entendiendo los Axiomas

3. Monotonía (bienes económicos)



- Si ambos son bienes se pueden distinguir regiones fácilmente
- Hay regiones que no puedo distinguir muy bien por los *Trade-offs*
- Impone una **pendiente negativa** en conjuntos de indif.

Las curvas de indiferencia

La idea de una curva de indiferencia es de utilidad para explicar los intercambios voluntarios “*Trade-offs*”, entre diferentes cestas.

Curva de indiferencia

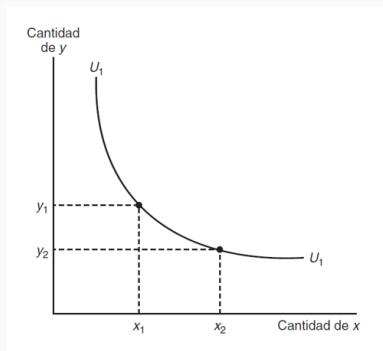
Una curva de indiferencia (o superficie de indiferencia, si se habla de n dimensiones) muestra un **conjunto de cestas de consumo** que no hacen diferencia para el individuo. Es decir, todos estos paquetes **le ofrecen el mismo nivel de utilidad**.

Mapa de curvas de indiferencia

Conjunto infinito de curvas de indiferencia que representan diferentes niveles de utilidad.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

3. Monotonía (bienes económicos) - preferencias regulares.



- Impone una **pendiente negativa** a la curva de indiferencia: indica el “Trade-off” de intercambios voluntarios para mantener indiferente (en una misma U_o). **Pero no le pone forma.**

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

3. Monotonía (bienes económicos)

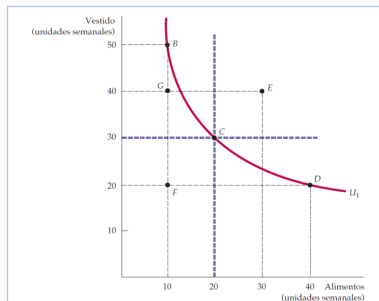


FIGURA 3.2 Una curva de indiferencia

La curva de indiferencia U_1 que pasa por la cesta de mercado C muestra todas las cestas que reportan al consumidor el mismo nivel de satisfacción que la C; comprenden las cestas de mercado B y D. Nuestro consumidor prefiere la cesta de mercado E, que se encuentra por encima de U_1 , a la C, pero prefiere la C a la G o la F, que se encuentran por debajo de U_1 .

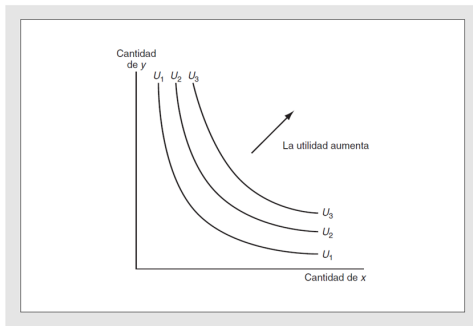
- Impone una **pendiente negativa** a la curva de indiferencia, **pero no la forma**.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

3. Monotonía: Mapas de curvas de indiferencia bajo monotonía.

FIGURA 3.3**Existen infinitas curvas de indiferencia en el plano x - y**

Hay una curva de indiferencia que pasa por cada punto del plano x - y . Cada una de estas curvas muestra combinaciones de x y y que proporcionan al individuo determinado nivel de satisfacción. Los movimientos en dirección nordeste representan movimientos hacia niveles más altos de satisfacción.



- Monotonía: A mayor cantidad de ambos bienes más utilidad.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

Cuantificar el “*Trade-off*” es de mucha utilidad:

La Tasa Marginal de Sustitución

La pendiente negativa de una curva de indiferencia en un punto dado (U_1) se denomina tasa marginal de sustitución (TMS) en ese punto.

Es decir,

$$TMS_{x/y} = -\frac{dy}{dx}\bigg|_{U=U_0}$$

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

Cuantificar el “*Trade-off*” es de mucha utilidad:
cuánto está dispuesto el individuo intercambiar de un bien por otro?

La Tasa Marginal de Sustitución

La pendiente negativa de una curva de indiferencia en un punto dado (U_1) se denomina tasa marginal de sustitución (TMS) en ese punto. Es decir,

$$TMS_{x/y} = -\frac{dy}{dx}\bigg|_{U=U_0}$$

Este valor determina la forma de las curvas de indiferencia y por tanto, sus preferencias.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

3. Monotonía: En resumen

- Impone una restricción a solo bienes en X
 - Como son bienes, hay trade-offs para mantenerse en un conjunto de indiferencia: debo renuncia a un bien por otro para mantenerme indiferente.
 - Ese *Trade-off* impone una **pendiente negativa** a las curvas de indiferencia, que se define como TMS .
 - Los valores de la TMS determinará las preferencias del individuo entre los bienes.
-
- Podremos tener una curva de indiferencia con pendiente positiva?
 - Es decir, qué pasa si no tenemos monotonía?

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

Mapas de curvas de indiferencia sin monotonía

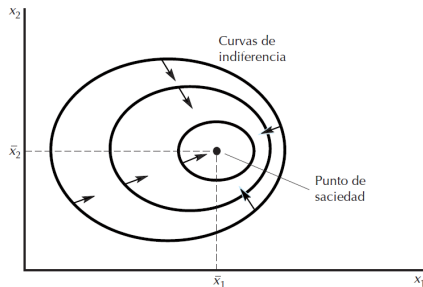


Figura 3.7. Preferencias saciadas. La cesta $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ es el punto de saciedad o punto de máxima felicidad y las curvas de indiferencia rodean a este punto.

- Si no se cumple monotonía, hay un punto de saciedad y males económicos.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

Mapas de curvas de indiferencia sin monotonía - No Saciadad

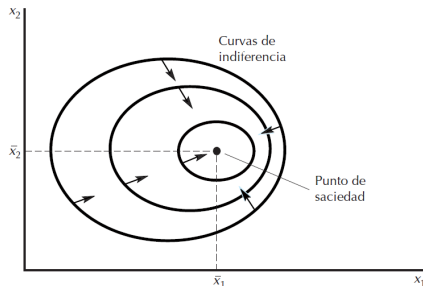
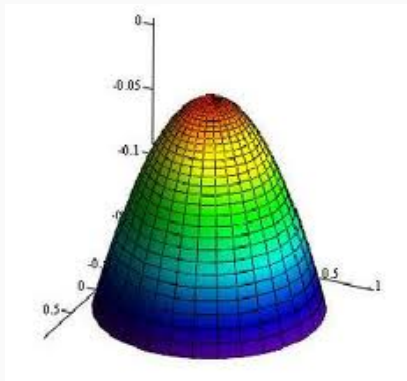


Figura 3.7. Preferencias saciadas. La cesta $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ es el punto de saciedad o punto de máxima felicidad y las curvas de indiferencia rodean a este punto.

- Si no se cumple monotonía, hay un punto de saciedad y males económicos.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

Una función de utilidad y sus curvas de indiferencia

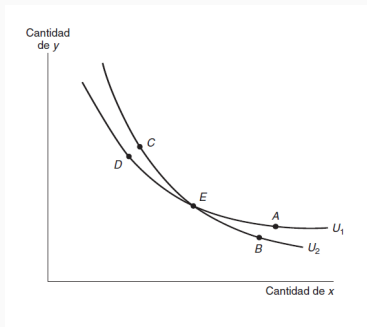


- Si no se cumple monotonía, hay un punto de saciedad y males económicos.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

2. **Transitividad:** Garantiza que las curvas de indiferencia no se intersecten (consistencia).

Usaremos monotonía como supuesto

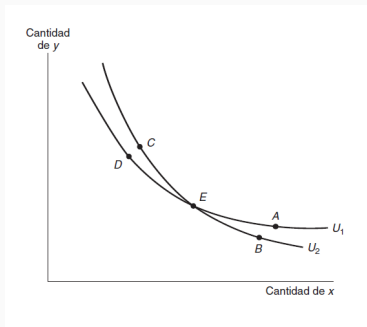


- Sabemos que $A \succ B$, $C \succ D$ y $B \sim C$
- Entonces $A \succ C$, $C \succ D$ y $\therefore A \succ D$, pero $A \sim D$.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

2. **Transitividad:** Garantiza que las curvas de indiferencia no se intersecten (consistencia).

Usaremos monotonía como supuesto - **qué pasa si no?**



- Sabemos que $A \succ B$, $C \succ D$ y $B \sim C$
- Entonces $A \succ C$, $C \succ D$ y $\therefore A \succ D$, pero $A \sim D$.

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

4. **Continuidad:** Las preferencias se mantienen en el límite. (No importa que tan cerca estén dos cestas, se mantienen sus preferencias).
5. **Convexidad:** Obliga a que la función de utilidad que la represente sea **cuasicóncava**. También impone un pendiente negativa a las curvas de indiferencia.

$$\forall a, b, c \in X, \forall \lambda \in [0, 1], \quad a \succeq c \wedge b \succeq c \implies \lambda a + (1 - \lambda)b \succeq c$$

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

4. **Continuidad:** Las preferencias se mantienen en el límite. (No importa que tan cerca estén dos cestas, se mantienen sus preferencias).
5. **Convexidad:** Obliga a que la función de utilidad que la represente sea **cuasicóncava**. También impone un pendiente negativa a las curvas de indiferencia.

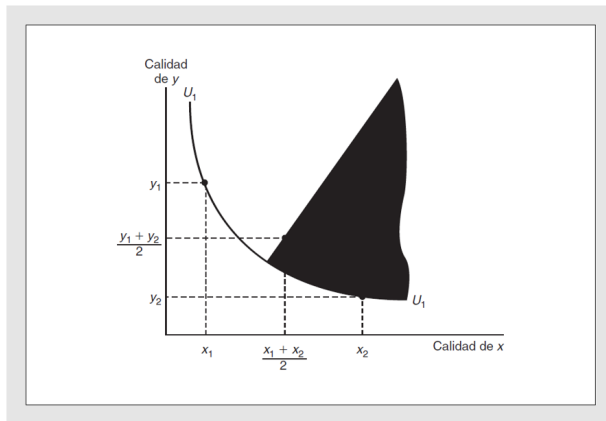
“Gusto por la diversidad o cestas equilibradas.”

$$\forall a, b, c \in X, \forall \lambda \in [0, 1], \quad a \succeq c \wedge b \succeq c \implies \lambda a + (1 - \lambda)b \succeq c$$

Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

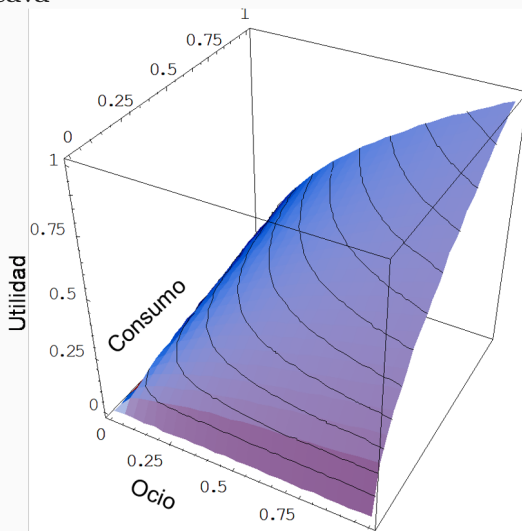
5. Convexidad:

Si las curvas de indiferencia son convexas (si cumplen el supuesto de una *TMS* decreciente), entonces la línea que une dos puntos indiferentes cualesquier incluirá puntos preferibles a alguna de las dos combinaciones iniciales. Por intuición, podemos decir que las canastas equilibradas son preferibles a las extremas.



Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

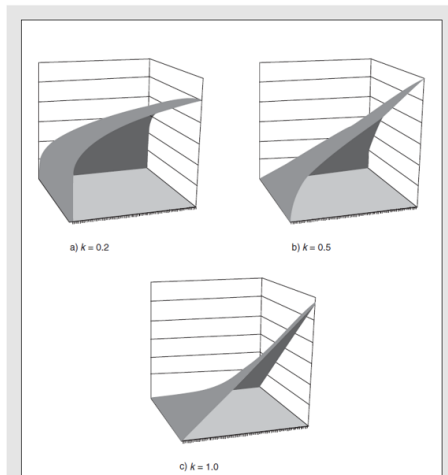
5. Convexidad: Implica una función de utilidad cuasicóncava



Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

FIGURA 2.4**Funciones cóncavas y cuasi cóncavas**

En los tres casos estas funciones son cuasi cóncavas. Para una y fija, sus curvas de nivel son convexas, pero la función es estrictamente cóncava tan sólo para $k = 0.2$. El caso $k = 1.0$ demuestra con claridad la falta de concavidad porque la función no está por debajo de su plano tangente.



Entendiendo los Axiomas con curvas de indiferencia

- $\therefore$ La forma, curvatura, pendiente de las curvas de indiferencia (TMS) brindará el tipo de preferencias del consumidor entre los bienes.